

重庆大学物理实验——实验报告

(不够请自行加页)

实验时间: 2025 年 9 月 30 日

学院 2024 级电气工程及其自动化专业 05 班	姓名 史润	学号 20241220
实验名称 直流电桥测电阻温度系数	教师 徐玮婧	成绩 96

实验目的:

1. 掌握用惠斯通电桥测量电阻的原理和使用方法
2. 测定电阻温度系数

实验原理/设计:

1. 惠斯通电桥的工作原理:

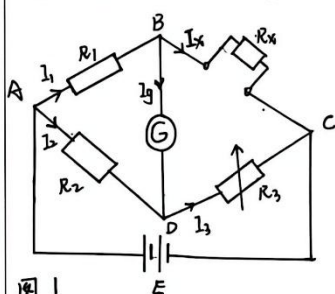


图 1

- ① 由电阻 R_1, R_2, R_3 和待测电阻 R_x 造成封闭的四边形回路 $ABCD$, 每一条边称为电桥的一个臂
- ② 对角 AC 与电源 E 相连, 对角 BD 与检流计 G 相连, 接入检流计的边称为桥
- ③ 调节 R_1, R_2, R_3 的值, 可使 B, D 两点电势相等, 此时检流计上无电流通过, 指针不偏转, 即为电桥平衡:

$$V_B = V_D \quad I_g = 0 \quad I_1 = I_x \quad I_2 = I_3$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_1 R_1 = I_2 R_2 \\ I_1 R_x = I_3 R_3 \end{cases} \Rightarrow \frac{R_1}{R_x} = \frac{R_2}{R_3} \Rightarrow R_x = \frac{R_1}{R_2} \cdot R_3 = CR_3$$

2. 电阻温度系数

① 各种金属导体的电阻随温度升高而增大: $R_t = R_0 (1 + \alpha t)$

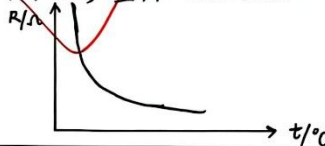
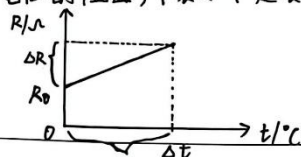
R_t 为温度为 t 时的电阻, R_0 为 0°C 时的电阻, α 为温度系数

$\alpha = \frac{k}{R_0}$ (R_0 为 $R_t - t$ 关系曲线的截距, k 为其斜率)

② 半导体材料制成的热敏电阻, 在温度变化不大的范围内, 电阻随温度的升高而减小 (负温度系数)

$$R_T = R_0 e^{\frac{\beta}{T}} \Rightarrow \ln R_T = \frac{\beta}{T} + \ln R_0$$

R_T 为温度为 T (绝对温度, 单位为 K) 时电阻的阻值, R_0 为是在温度 T_0 时电阻的阻值, β 是表示材料特性的参量, 在一定温度范围内是个常数

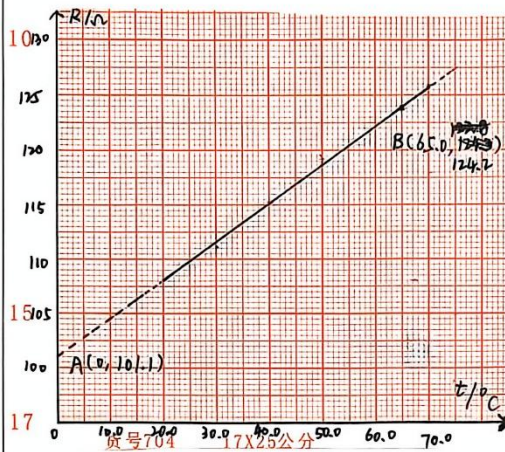


实验过程（含问题与解决方法）：

- ① 按图1以及实验要求接线，~~将铜丝（或热敏电阻）接入电路中~~
- ② 用万用表分别粗测金属电阻和热敏电阻在室温时的阻值
- ③ 将待测金属电阻用导线连接到电桥的 R_x 连接端，根据粗测的阻值，按照测量数据有效数字位数最多的原则选用适当的电桥比例臂档位。
- ④ 打开加热台开关，设置温度参数，调节开关至内接，依据检流计的偏转方向调节可变电阻的阻值（调节时由大到小调节可变电阻的四个旋钮），直至电桥平衡（检流计指针在每次通断时不动），记录平衡时可变电阻阻值。每 10°C 为一间隔，重复上述步骤。
- ⑤ 将金属电阻转为热敏电阻，重复步骤③和④
- ⑥ 对金属电阻，以 R_t 为纵轴， t 为横轴作出 R_t-t 图，根据图线求出直线斜率 k 和截距 R_0 ，计算铂的电阻温度系数 α ，并与公认值比较
- ⑦ 对热敏电阻，以 $\frac{1}{T}$ 为横坐标， $\ln R_T$ 为纵坐标，作出 $\ln R_T-\frac{1}{T}$ 图，根据图线求出直线斜率 k 和截距 R_0 ，计算 R_T 的表达式

数据处理:

(1) 铂丝电阻



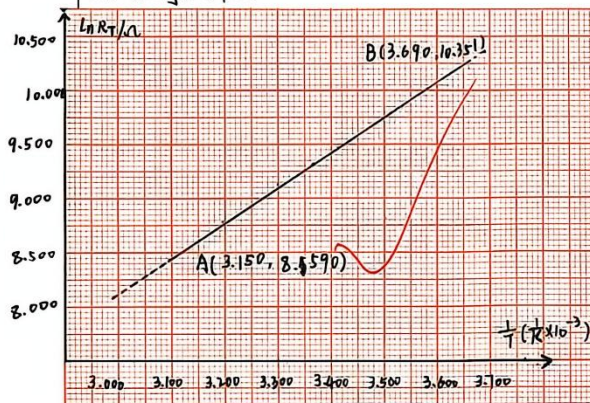
$$K = \frac{R_B - R_A}{t_B - t_A} = \frac{0.355}{65.0} \Omega/^\circ\text{C}$$

$$R_0 = 101.1 \Omega$$

$$\text{所以 } \alpha = \frac{K}{R_0} = \frac{3.515}{101.1} \times 10^{-3}$$

$$\varepsilon = \frac{\alpha - \alpha_{\text{真}}}{\alpha_{\text{真}}} \times 100\% = -8.7\%$$

(2) 热敏电阻



$$K = \frac{\ln R_B - \ln R_A}{\frac{1}{T_B} - \frac{1}{T_A}} = 3261 \Omega \cdot K$$

$$\ln R_0 = 10.351 - K \cdot \frac{1}{T_0}$$

$$= -1.682 \Omega$$

$$R_0 = e^{-1.682} \Omega$$

$$\ln R_T = 3261 \cdot \frac{1}{T} - 1.682$$

$$R_T = e^{\frac{3261}{T} - 1.682} \Omega$$

评估与反思:

1. 选择比例臂C的原则是什么?

使标准电阻箱的读数尽可能多的有效数字,以提高测量精度,并且数值在合适的范围内

2. 为什么G要用按钮开关,而不是一般开关?

防止长时间通电导致检流计过热损坏,同时也可以避免在调节电桥平衡的过程中,检流计长时间有电流通过而影响其灵敏度和使用寿命。

3. 为什么金属电阻一般随温度升高而增大?

金属导体的电阻是由于自由电子在运动过程中与金属原子的碰撞而产生的。当温度升高时,金属离子的热运动加剧,振动的幅度增大,自由电子与金属离子碰撞的概率增加,阻碍作用增强,所以金属电阻一般随温度升高而增大。

4. 如果用电桥测量电表的内阻,应采取什么措施来保护电表?

(1) 串联保护电阻: 在电表所在的桥臂电路中串联一个合适的保护电表。这样,即使电桥在未平衡时,通过电表的电流也会被限制在其量程范围内,防止过大的电流损坏电表

(2) 采用跃接法: 使用按钮开关使电流短暂通过电表,避免长时间有较大电流通过电表而损坏它

5. 测量中,影响测量精度,造成误差的主要原因有哪些?

① 电桥本身的灵敏度: 灵敏度低会导致难以准确判断平衡状态,从而产生误差 ② 桥臂电阻的精度: 桥臂电阻的实际值与标称值存在偏差,会影响测量结果 ③ 电源电压的稳定性: 电源电压不稳定会使电桥各支路的电流发生变化,影响判断 ④ 接触电阻和导线电阻: 在测量小电阻时,接触电阻和导线电阻的影响不可忽略,会使测量值产生误差

⑤ 检流计的精度: 检流计的精度会影响对微小电流的检测,进而影响平衡的判断

姑 10.16

重庆大学物理实验——原始实验数据记录

(不够请自行加页)

实验时间: 2025 年 9 月 30 日

电气工程 学院 2024 级电气工程及其自动化专业 05 班 姓名 史润 学号 20241220

实验名称 直流电桥测电阻温度系数

实验仪器与条件:

仪器名称	量程	最小量	估读误差	仪器误差	零位误差
温度计	0~100℃	0.1℃			
直流电桥	0~111.10Ω	0.01Ω			
	0~111.10kΩ	10kΩ			

实验现象及数据记录 (表格自拟):

铂电阻	温度 $t(^\circ\text{C})$	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0
	电阻 $R(\Omega)$	108.1	111.8	115.3	118.9	122.3	125.8
热敏电阻	温度 $t(^\circ\text{C})$	0.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0
	$\frac{1}{T} (\text{K})^{-1}$	3.661	3.532	3.411	3.299	3.193	3.095
	电阻 $R_T(\Omega)$	28100	18830	12920	9020	6414	4639
	$\ln R_T$	10.244	9.843	9.467	9.107	8.766	8.442

指导教师: 茹 9.30